توسيع مجال المنطق الصوري

1- المنطق الرياضي

أمثلة

القياس الشرطي	شرطي متصل	شرطي منفصل	عطفي	الرمز	التبرير
إذا أقبل الليل غابت الشمس أقبل الليل إذن غابت الشمس	+			ق ⊂ ك	القضية الأولى شرط الثانية
إذا سقط المطر ارتوت الأرض سقط المطر إذن ارتوت الأرض	+			ق ⊂ ك	"
العدد إما أن يكون زوجا أو فردا لكن العدد زوج إذن العدد ليس بفرد		+		ق V ك	لا يمكن ان يكونا في وقت واحد
إما أن تكون في السوق أو في البيت لكنك في السوق إذن لست في البيت		+		ق V ك	"
إما ان يكون التلميذ ناجحا أو راسبا لكنه ناجح إذن ليس راسبا		+		ق V ك	"

إذا كان الفرد غير مالك لإرادته وقع في أخطاء لكن رضا غير مالك لإرادته إذن رضا وقع في أخطاء	+			**ق ⊂ ك**	"
إما أن تكون تجريبيا أو عقلانيا لكن هيوم تجريبي إذن ليس عقلانيا		**+**		**ق ⊂ ك**	لا يمكن ان يكونا في وقت واحد
الليل و النهار			**+**	**ق . ك**	مركب عطفي
5 عدد صحيح و5 أصغر من 6			**+**	**ق . ك**	"
س> ص و ص< ع			**+**	**ق . ك**	"

الملاحظات :

1- لقد اهتم أرسطو كثيرا بالقضايا الحملية و قل اهتمامه بالقضايا الشرطية.

2- أن أرسطو عبر عن القضايا بالكلمات.

و لذالك فقد تم توسيع نطاق المنطق الصوري و تطويره إلى منطق رمزي بـ: أ- الاهتمام بالقضايا الشرطية.

ب- استعمال الرموز بدل الكلمات.

و يكون ذلك إما بالنظر إلى القضية في حد ذاتها أو بالنظر إلى القضية في علاقتها مع غيرها و من هنا نستنتج جداول تعبر عن العلاقات التالية:

القضية: ق	**نقيض القضية: ~ ق**
صادقة	كاذبة
كاذبة	صادقة

1- النظر إلى القضايا في حد ذاتها : تعبر عن العلاقة بين القضية و نقيضها:

2- النظر إلى القضايا في علاقتها مع غيرها:

أ- مركب الشرط: (مقدمته الكبرى شرطية متصلة)

المقدم: ق	التالي: ك	المركب الشرطي : ق ⊂ ك
صادقة	صادقة	صادقة
صادقة	كاذبة	كاذبة
كاذبة	صادقة	صادقة
كاذبة	كاذبة	صادقة

القاعدة:

الشرط الوحيد لكذب المركب هو أن يكون مقدمه صادقا و تاليه كاذبا.

ب- مركب العطف: (مقدمته الكبرى متصلة)

المقدم: ق	التالي: ك	المركب الشرطي : ق . ك
صادقة	صادقة	صادقة
صادقة	كاذبة	كاذبة
كاذبة	صادقة	كاذبة
كاذبة	كاذبة	كاذبة

القاعدة:

الشرط الوحيد لصدق المركب هو أن يكون المقدم و التالي صادقين معا.

ج- مركب البدائل: (مقدمته الكبرى شرطية منفصلة)

المقدم: ق	التالي: ك	المركب الشرطي : ق V ك
صادقة	صادقة	صادقة
صادقة	كاذبة	صادقة
كاذبة	صادقة	صادقة
كاذبة	كاذبة	كاذبة

القاعدة:

الشرط الوحيد لكذب مركب البدائل هو أن يكذب المقدم و التالي معا.

تطبيقات: حاول أن تكمل الجداول التالية بما هو مطلوب:

تطبيق1

الرقم	المركب	قضية شرطية متصلة	قضية شرطية منفصلة	قضية عطفية	الرمز	التبرير
1	النور و الظلام					
2	من جد وجد					
3	إذا غابت الشمس أقبل الليل					
4	إما أن تربح أو تخسر					
5	إذا رأيت الأسد خفت					

تطبيق2

الرقم	المركب	قضية شرطية متصلة	قضية شرطية منفصلة	قضية عطفية	الرمز	التبرير
1	إما أن تجتهد أو تتكاسل					
2	إذا قامت الزوبعة تشتتت الأوراق					
3	الشهيد و الشرف					
4	القلم و العلم					
5	إما أن تحضر أو تغيب					

تطبيق3

الرقم	المركب	قضية شرطية متصلة	قضية شرطية منفصلة	قضية عطفية	الرمز	التبرير
1	الماء صافية					
2	الضياء نور					
3	إذا عوى الذئب نبح الكلب					
4	إذا طلعت الشمس اتضح النهار					
5	إما أن يصيح الذئب أو يؤذن المؤذن					

تدرب أيها الدارس...

النص :

" و بهذا نصل إلى الخاصية الأساسية : و هي إحلال الصورة المنطقية محل الصورة النحوية أو على وجه الضبط : الاستعاضة عن أنواع النحو في لغاتنا الطبيعية بنوع تكون فيه صور الكلام محاكية تماما للصور المنطقية . و مهما كانت الصور النحوية المستعملة ليست لا منطقية تماما فهي على أية حال تحمل أثر العديد من العوارض التاريخية، فهي لا تختلف اختلاف اللغات فحسب، بل إنها في اللغة الواحدة تحتمل الكثير من الشذوذ.

و لا ريب في أن بعض هذه الشذوذ مهما كان مزعجا في تعلم اللغة فإن ضرورة المنطقي الوحيد هو أنه لا طائل تحته...لكن البعض الآخر يعرضنا للبس و الخطأ في الاستدلال : و ذلك إما لأن عدة صور نحوية تخفي وراءها تمثل نفس الخاصية المنطقية و أما بالعكس لأن تماثل نفس الصورة النحوية تدعو إلى الخلط بين خاصيات منطقية مختلفة. فهذه الاختلافات بين الصور النحوية و الصور المنطقية لا بد أن تدعو عاجلا أو آجلا المنطق الذي يريد أن يكون صوريا إلى الاستعاضة عن نحو اللغات الطبيعية بنحو تكون فيه صورة العبارة التي يقتضيها رمزا دقيقا للصور المنطقية."

ر. بلاننشيهR. BLANCHE

المطلوب : أكتب مقالا فلسفيا حول مضمون النص.